

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{28} - \sqrt{63} + 2\sqrt{112}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{4\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-1} = 3$

b) $\sqrt{x-2} + \sqrt{4x-8} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người cao 1,65 m có bóng trên mặt đất dài 2,2 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất (làm tròn đến độ).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính $BC, AH, \widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HE \perp AB, HF \perp AC$. Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng EF .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $Q = x - 4\sqrt{x} + 9$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---